

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

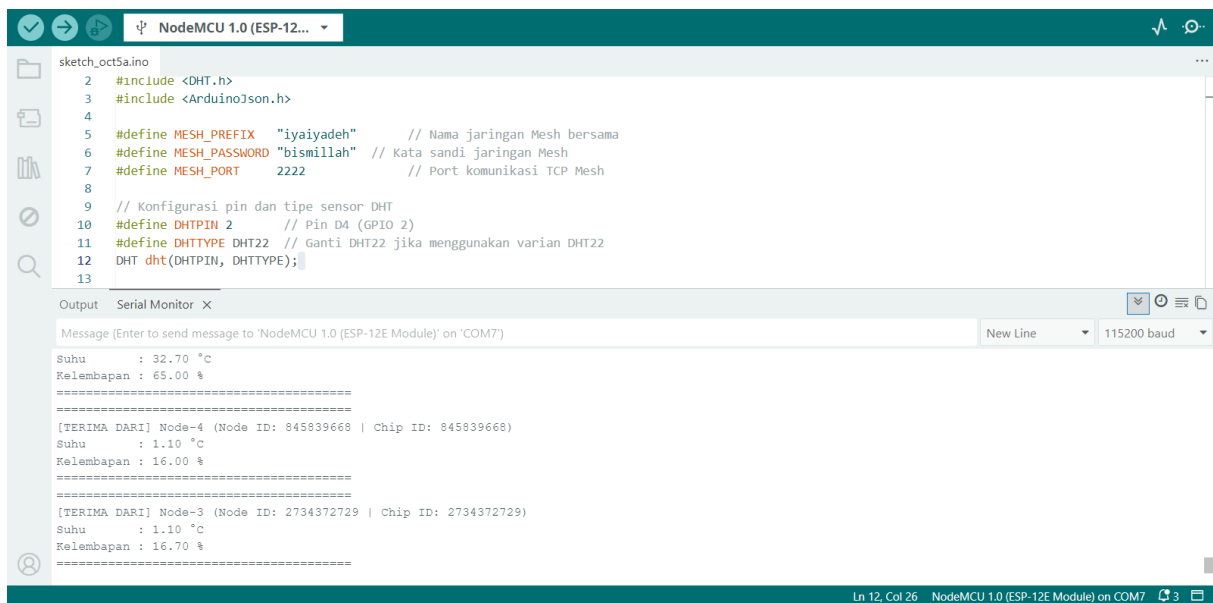
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

Pada **Praktikum 4 (Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop)**, seluruh *board* **NodeMCU (ESP8266)** dihubungkan secara otonom membentuk jaringan rantai (*Mesh*) menggunakan pustaka *painlessMesh*. Berbeda dengan ESP-NOW yang memerlukan pencatatan *MAC Address* statis, jaringan *Mesh* ini bersifat *Self-Organizing* dan *Self-Healing*, di mana setiap *board* cukup menyamakan **MESH_PREFIX** dan **MESH_PASSWORD** untuk saling terhubung secara otomatis.

Pada skenario ini, setiap *node* membaca data fisik dari sensor suhu dan kelembapan (DHT11/DHT22), mengemasnya ke dalam format JSON, lalu menyiarkannya (*broadcast*) ke seluruh *node* dalam jaringan. Dengan mekanisme *multi-hop relay*, data dari *node* yang letaknya jauh dapat dikirimkan secara berantai melintasi *node-node* perantara hingga mencapai tujuan tanpa bergantung pada *router*.



The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following code in the sketch editor:

```
sketch_oct5aino
2  #include <DHT.h>
3  #include <ArduinoJson.h>
4
5  #define MESH_PREFIX "iyaiyadeh" // Nama jaringan Mesh bersama
6  #define MESH_PASSWORD "bismillah" // Kata sandi jaringan Mesh
7  #define MESH_PORT 2222 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9  // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
```

The Serial Monitor shows the following output:

```
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')
Suhu : 32.70 °C
Kelembapan : 65.00 %
=====
[TERIMA DARI] Node-4 (Node ID: 845839668 | Chip ID: 845839668)
Suhu : 1.10 °C
Kelembapan : 16.00 %
=====
[TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 2734372729 | Chip ID: 2734372729)
Suhu : 1.10 °C
Kelembapan : 16.70 %
=====
```

The status bar at the bottom indicates: Ln 12, Col 26 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7.

